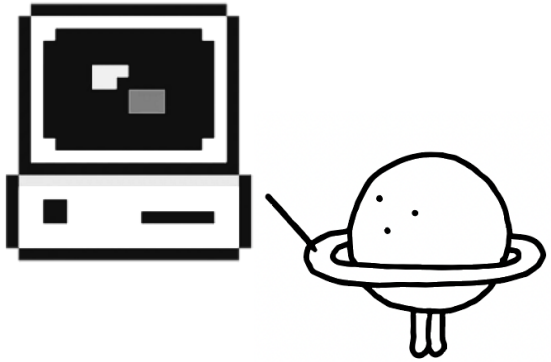


JPA 영속성 컨텍스트 트러블슈팅
(feat. OSIV, 엔티티 영속 상태, Cascade)

우아한테크코스 BE 7기 메이

영속성 컨텍스트

==

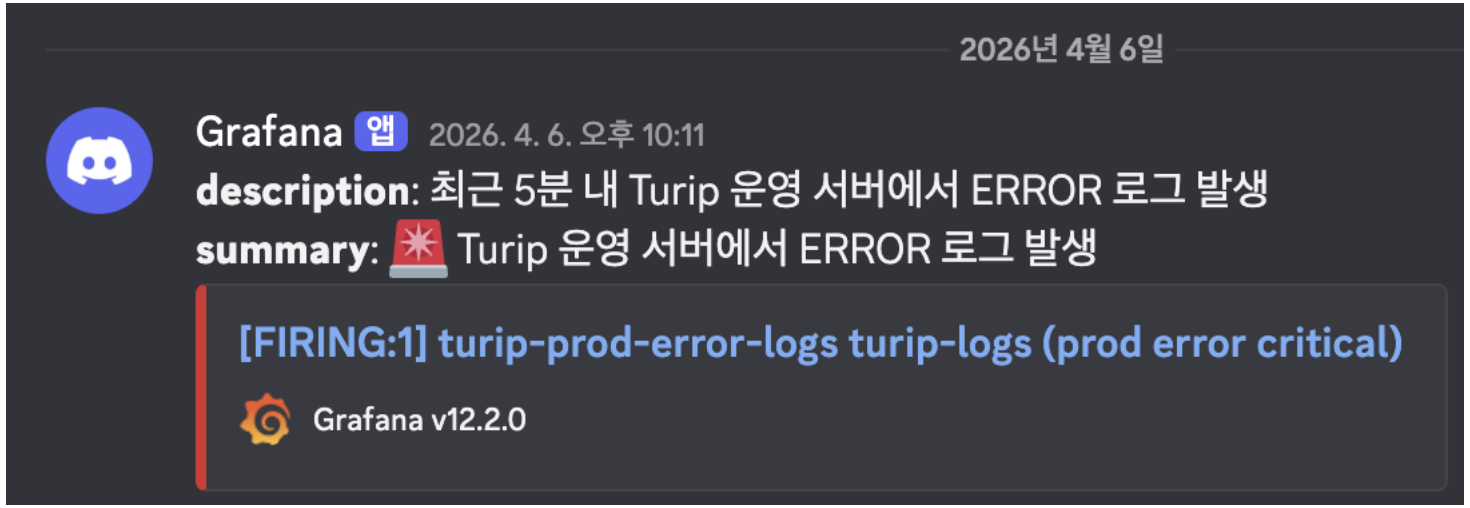
JPA의 Entity Manager

==

Hibernate의 Session

문제 발생!

문제 상황



서버에서 500 에러가!?

문제 상황

전체 로그 스트림

All Logs Stream (환경/모듈/레벨 필터링)

> 2026-04-06 22:09:44.767 span_id=ca94a4948d20e183 threadId=0266f1bb timestamp=2026-04-06 22:09:44.6… trace_id=1c59e895548641bc6b06a9…

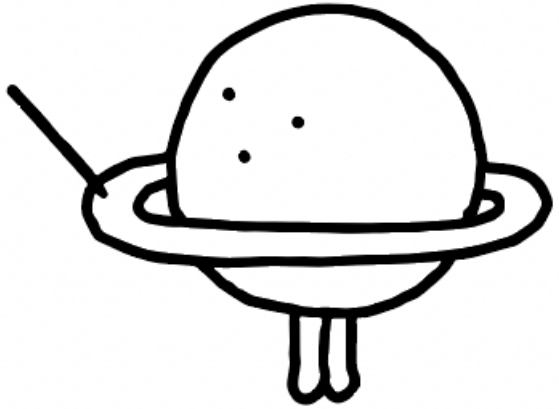

```
{
  "timestamp": "2026-04-06 22:09:44.602",
  "level": "ERROR",
  "message": "org.hibernate.TransientObjectException: persistent instance references an unsaved transient instance of 'turip.a
ccount.domain.Account' (save the transient instance before flushing)",
  "stacktrace": "org.springframework.dao.InvalidDataAccessApiUsageException: org.hibernate.TransientObjectException: persisten
t instance references an unsaved transient instance of 'turip.account.domain.Account' (save the transient instance before flus
hing)\n\tat org.springframework.orm.jpa.EntityManagerFactoryUtils.convertJpaAccessExceptionIfPossible(EntityManagerFactoryUtil
s.java:368)\n\tat org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.translateExceptionIfPossible(HibernateJpaDialect.jav
a:246)\n\tat org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doCommit(JpaTransactionManager.java:566)\n\tat org.springframew
ork.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.processCommit(AbstractPlatformTransactionManager.java:795)\n\tat or
g.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.commit(AbstractPlatformTransactionManager.java:758)\n
\tat org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.commitTransactionAfterReturning(TransactionAspectSup
port.java:698)\n\tat org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionA
spectSupport.java:416)\n\tat org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.
java:119)\n\tat org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:184)\n\ta
t org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:728)\n\tat turip.acco
unt.service.MemberService$$SpringCGLIB$$0.migrate(<generated>)\n\tat turip.account.controller.MemberController.migrate(MemberC
```


TransientObjectException? 이건 테스트 짤 때나 본 에러인데..


```
  "message": "org.hibernate.TransientObjectException: persistent instance references an unsaved transient instance of 'turip.a
ccount.domain.Account' (save the transient instance before flushing)",
```

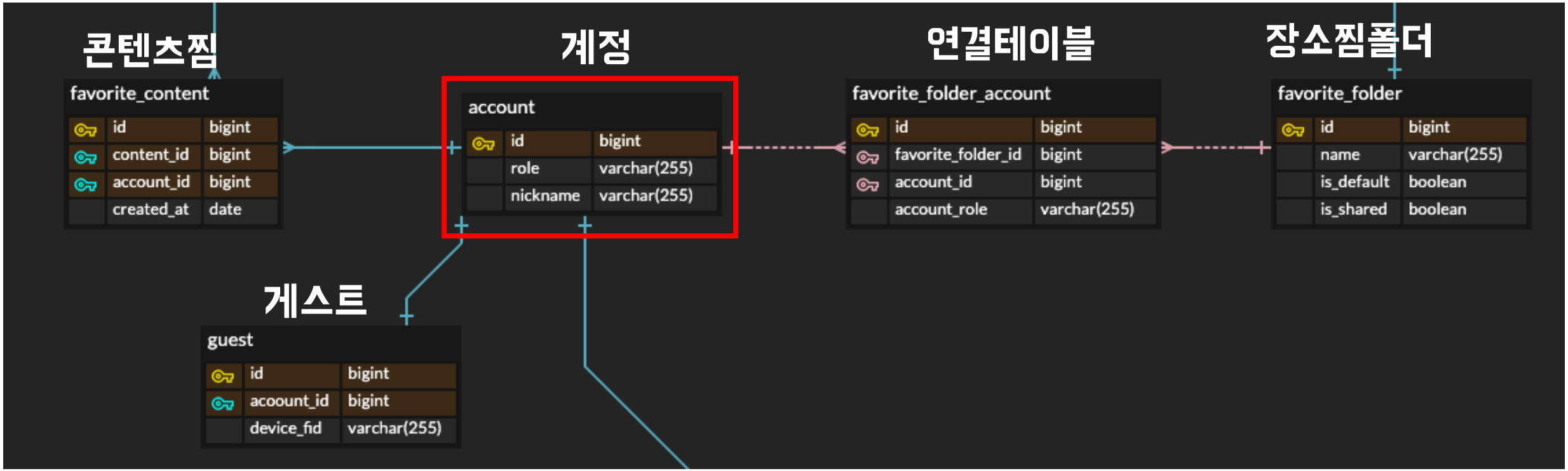

어떤 영속 엔티티에서 참조하는 엔티티(Account)가 영속상태가 아님!

배경 설명

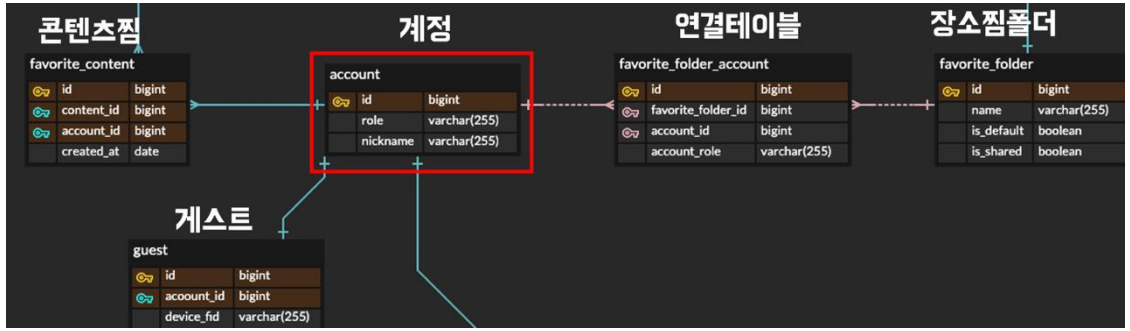


배경 설명 – 엔티티 구조

Account를 삭제하는 과정에서 생긴 이슈



배경 설명 – 게스트 계정 생성 방법




```java
@Override
public Object resolveArgument(
        MethodParameter parameter,
        ModelAndViewContainer mavContainer,
        NativeWebRequest webRequest,
        WebDataBinderFactory binderFactory
) {
    String deviceFid = webRequest.getHeader( headerName: "device-fid");
    if (deviceFid == null || deviceFid.isBlank()) {
        throw new BadRequestException(ErrorTag.DEVICE_FID_REQUIRED);
    }
    return guestService.findOrCreateByDeviceFid(deviceFid);
}
```

Guest에 대한 Account를 생성할 때, FavoriteFolder(FavoriteFolderAccount)도 생성

```java
Account savedAccount = savedAccountResult.get();
favoriteFolderService.createDefaultFavoriteFolder(savedAccount);
return savedAccount;
```

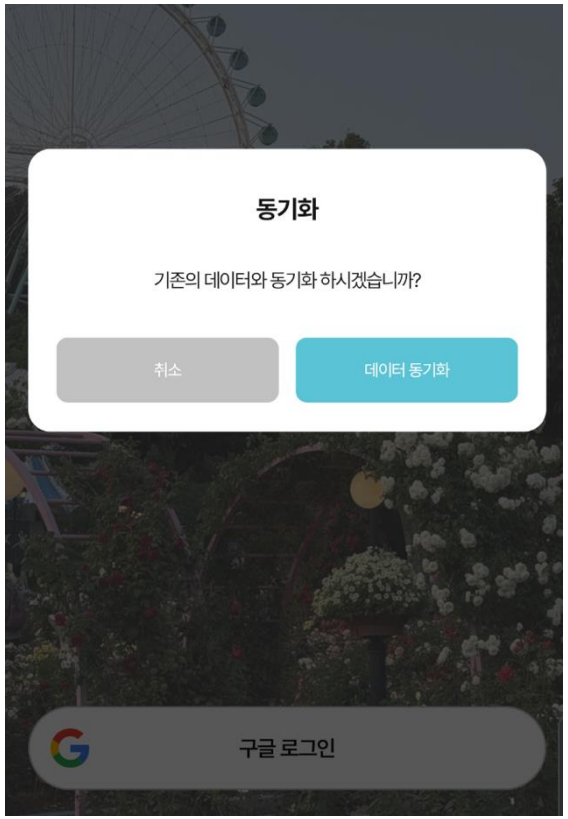
device-fid에 대한 Guest 없으면 생성, 있으면 가져옴

```java
@DeleteMapping("/me")
public ResponseEntity<Void> delete(@Parameter(hidden = true) @AuthGuest Guest guest)
```

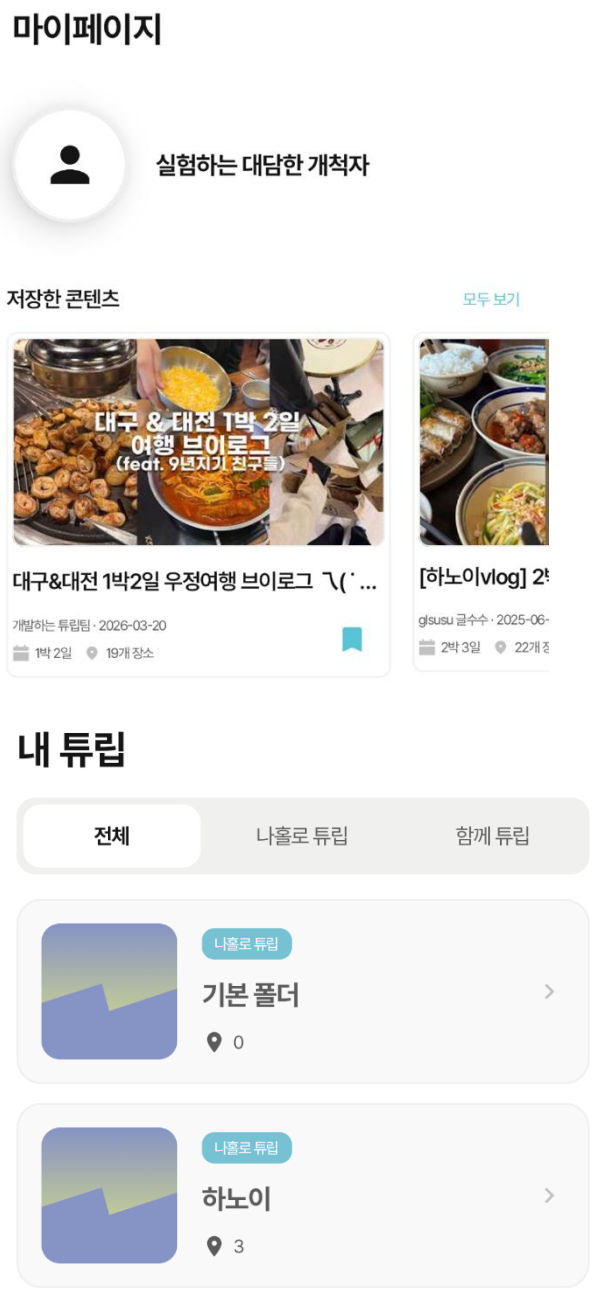
배경 설명 – 문제 발생 API

게스트 탈퇴 API
마이그레이션 API

배경 설명 – 마이그레이션 API



게스트 모드에서 저장한
콘텐츠찜, 장소찜 데이터를
회원 모드로 동기화
&
게스트 삭제



배경 설명 – 문제가 발생한 특수 상황

게스트 모드로 진입한 적 없음 -> device-fid에 대한 Guest 없음 -> Guest를 생성

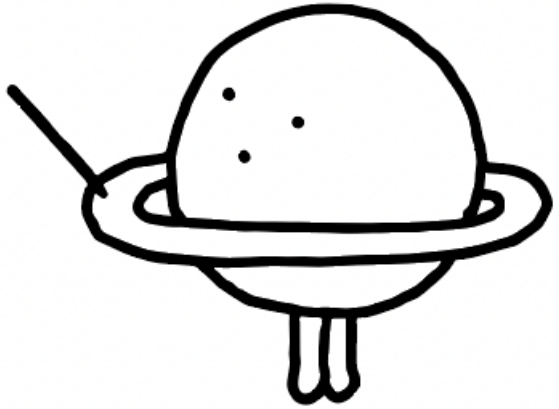
게스트 모드로 진입한 적이 없을 때 마이그레이션 승인, 거절을 하려고 할 때 500 에러가 한 번 나오고나서
다시 다이얼로그에서 승인, 거절 API 를 호출하면 정상적으로 실행되고,
게스트 모드가 존재하는 경우에는 500에러가 안나오고 정상적으로 한 번에 실행되고 있어서 혹시 백엔드에서 문제 될 부분이 있을까요 ??

게스트 생성, 삭제를 한 API에서 처리하는 특수 상황에 에러가 발생

배경 설명 – 문제가 발생한 특수 상황

Guest, FavoriteContent, Account를 의존하고
Device-fid에 대한 게스트가 없으면 자동으로 생성하고
게스트에 대한 계정(Account)을 생성할 때는 기본 찜폴더(FavoriteFolder)가 같이 생성되고
게스트 생성, 삭제를 한 요청에서 처리할 때
TransientObjectException이 발생한다?

이슈 원인 후보 1번: JdbcTemplate



이슈 원인 후보 1번: JdbcTemplate

```
Claude Code v2.0.35
Sonnet 4.5 · Claude Pro
/Users/siwon/woowacourse/level3/2025-Turip/backend
```

TransientObjectException 에러 원인 찾아줘.

Account를 save하는 과정에 JdbcTemplate을 사용했다.
JdbcTemplate을 사용하면 영속성 컨텍스트를 우회하니까 Account가 영속 상태로 관리되지 않아서 문제된거다.

이슈 원인 후보 1번: JdbcTemplate 탈락 사유 1

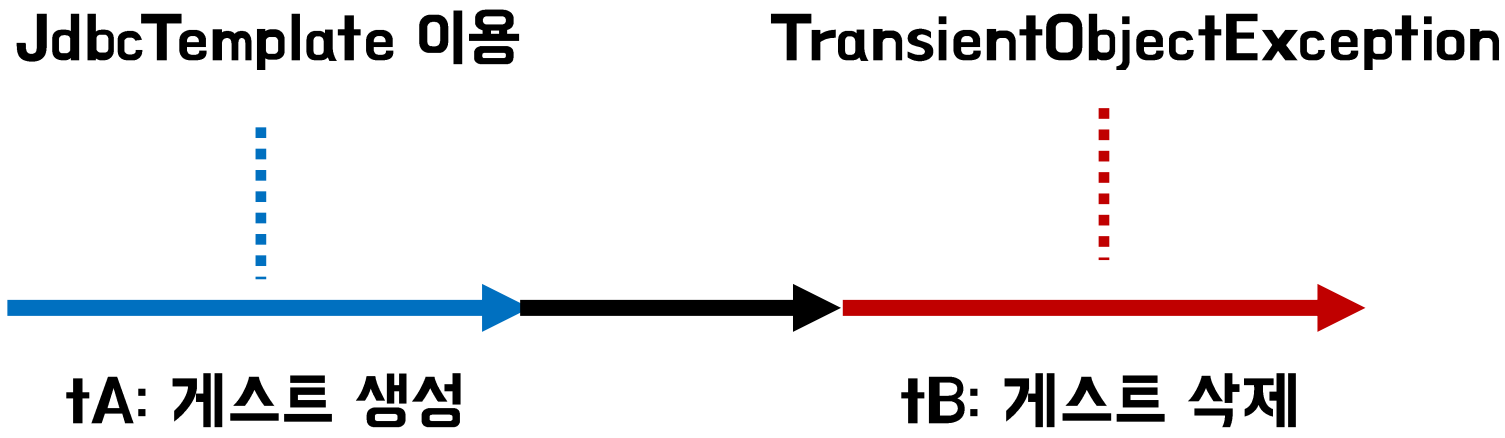
```java
private final JdbcTemplate jdbcTemplate;
private final AccountRepository accountRepository;

public Optional<Account> trySave(Account account) {   시원, 26. 2. 10. 오후 12:24 • refactor: account를 sa
    String sql = "INSERT INTO account (nickname, role) VALUES (?, ?)";
    KeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();

    try {
        jdbcTemplate.update( Connection connection -> {
            PreparedStatement ps = connection.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
            ps.setString( parameterIndex: 1, account.getNickname());
            ps.setString( parameterIndex: 2, account.getRole().name());
            return ps;
        }, keyHolder);

        return Optional.ofNullable(keyHolder.getKey()) Optional<Number>
                .map(Number::longValue) Optional<Long>
                .flatMap(accountRepository::findById);
    } catch (DataIntegrityViolationException e) {
        return Optional.empty();
    }
}
```

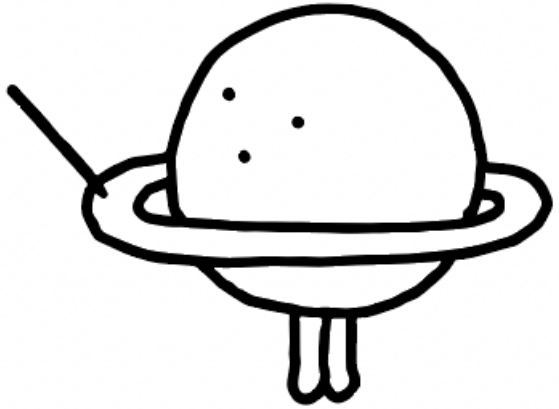
이슈 원인 후보 1번: JdbcTemplate 탈락 사유 2



다른 트랜잭션..
다른 영속성 컨텍스트..

JdbcTemplate이 원인이 아닌듯?

이슈 원인 후보 2번: OSIV



영속성 컨텍스트의 생명 주기

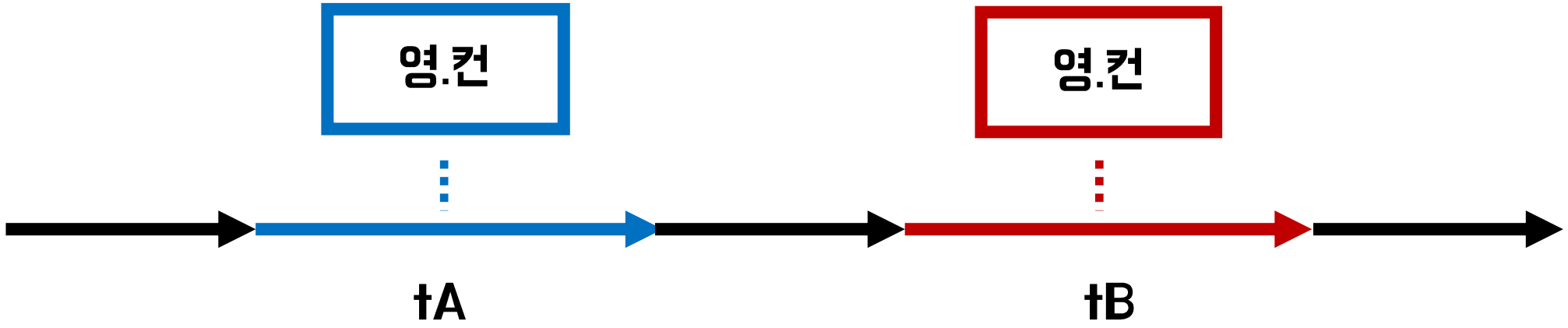
3.4. Persistence Context Lifetime and Synchronization Type

The lifetime of a container-managed persistence context can either be scoped to a transaction (transaction-scoped persistence context), or have a lifetime scope that extends beyond that of a single transaction (extended persistence context). The enum `PersistenceContextType` is used

영속성 컨텍스트의 생명 주기는 트랜잭션 범위

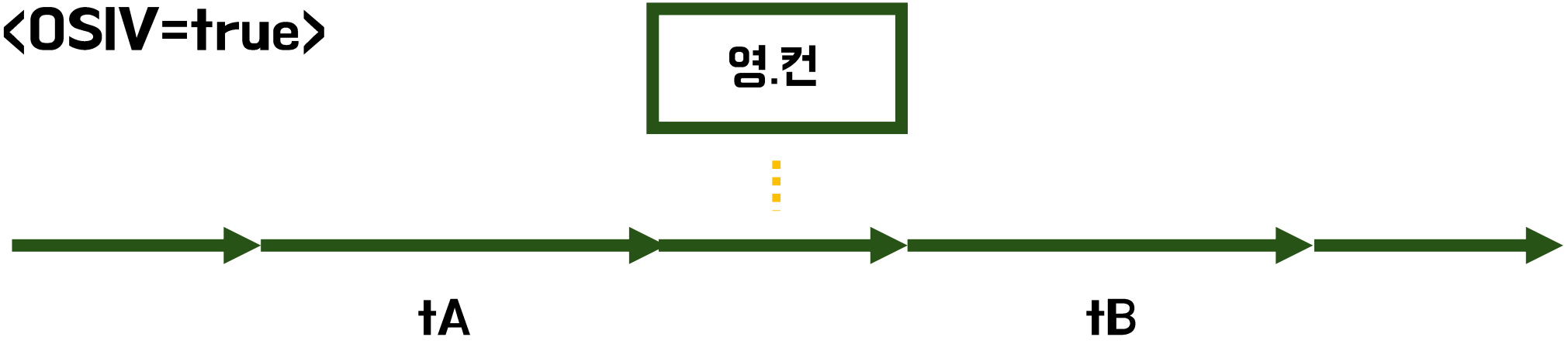
OSIV(Open Session In View)

<OSIV=false>



Spring JPA의 기본 설정

<OSIV=true>



OSIV – 장점

```
+                contentPending.getContent() != null ? contentPending.getContent().getId(
+                contentPending.getCreatedAt(),
+                contentPending.getUpdatedAt(),
+                contentPending.getContentDataUpdatedAt()
+            );
+        }
```

coderabbitai bot 3 days ago

⚠️ *Potential issue* | 🔴 *Critical*

트랜잭션 밖에서 Lazy Loading 가능

`LazyInitializationException` 발생 위험

`ContentPending` 엔티티의 `collectorAccount`, `validatorAccount`, `content` 필드는 모두 `FetchType.LAZY`로 설정되어 있습니다. 컨트롤러에서 `ContentPendingResponse.from(contentPending)`을 호출할 때 서비스의 `@Transactional` 경계 밖에서 실행되므로, 이러한 지연 로딩 필드에 접근 시 `LazyInitializationException`이 발생합니다.

해결 방안:

1. 서비스 메서드에서 DTO 변환까지 수행하여 트랜잭션 내에서 모든 필드 접근이 이루어지도록 변경
2. 또는 `@EntityGraph`나 `JOIN FETCH`를 사용하여 필요한 연관 관계를 즉시 로딩

▶ 🪱 제안: 서비스에서 DTO 변환 수행

▶ 🤖 Prompt for AI Agents

☺ 👀 1

OSIV – 단점

At first glance, it might make sense to enable this feature. After all, the framework handles the session creation and termination, so the developers don't concern themselves with these seemingly low-level details. This, in turn, boosts developer productivity.

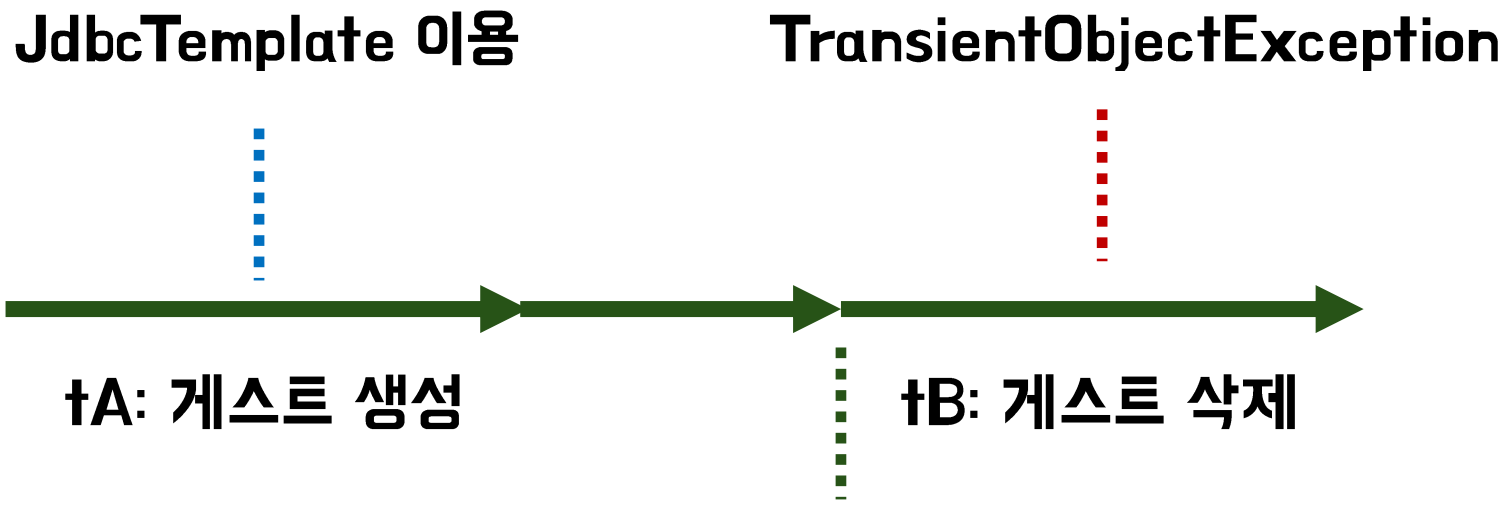
처음 보기에는 이 기능을 활성화하는 것이 합리적일 수 있습니다. 결국 프레임워크는 세션 생성과 종료를 담당하기 때문에 개발자들은 이런 겉보기에는 낮은 수준의 세부 사항에 신경 쓰지 않습니다. 이로 인해 개발자의 생산성이 향상됩니다.

However, sometimes, **OSIV can cause subtle performance issues in production**. Usually, these types of issues are very hard to diagnose.

하지만 때때로 OSIV가 운영 환경에서 미묘한 성능 문제를 일으킬 수 있습니다. 보통 이런 문제는 진단하기 매우 어렵습니다.

요청 내내 영속성 컨텍스트를
유지하기 위해 메모리 소모

OSIV 기반 이슈 원인 파악하기



Guest: MANAGED
Account: MANAGED
FavoriteFolder: MANAGED
FavoriteFolderAccount: MANAGED

삭제하려는 Account를 참조하는 무언가가 영속성 컨텍스트에 MANAGED로 존재해서 실패

OSIV = false 설정하기

JdbcTemplate 이용

TransientObjectException

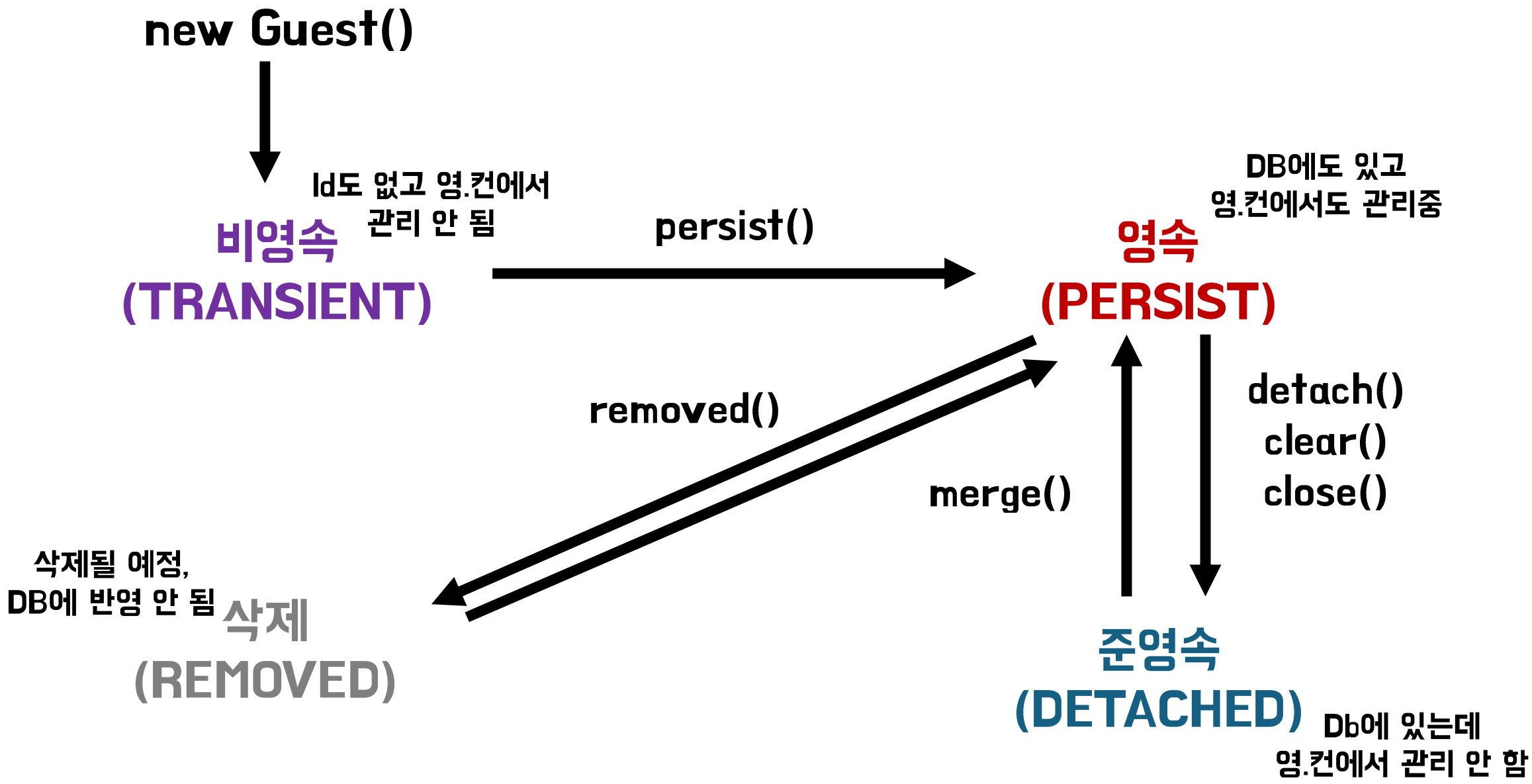
tA: 게스트 생성

tB: 게스트 삭제

Guest: MANAGED
Account: MANAGED
FavoriteFolder: MANAGED
FavoriteFolderAccount: MANAGED

삭제하려는 Account를 참조하는 무언가가
영속성 컨텍스트에 없음!
삭제 성공

엔티티 영속 상태


new Guest()
Id도 없고 영.컨에서
관리 안 됨
비영속
(TRANSIENT)
persist()
DB에도 있고
영.컨에서도 관리중
영속
(PERSIST)
removed()
merge()
detach()
clear()
close()
삭제될 예정,
DB에 반영 안 됨
삭제
(REMOVED)
준영속
(DETACHED)
Db에 있는데
영.컨에서 관리 안 함

OSIV가 진짜 문제 원인..?

<Guest 삭제 순서>

```
@Transactional
public void delete(Guest guest) {
    guestRepository.delete(guest);
    accountService.deleteAccountAndFavorites(guest.getAccount());
}
```

1. Guest 삭제

```
@Transactional
public void deleteAccountAndFavorites(Account account) {
    favoriteContentRepository.deleteByAccount(account);
    favoriteFolderService.deletePersonalFoldersByAccount(account);
    accountRepository.delete(account);
}
```

3. Account 삭제

2. FavoriteFolder, FavoriteFolderAccount 삭제

OSIV가 진짜 문제 원인..?

<Guest 삭제 순서>

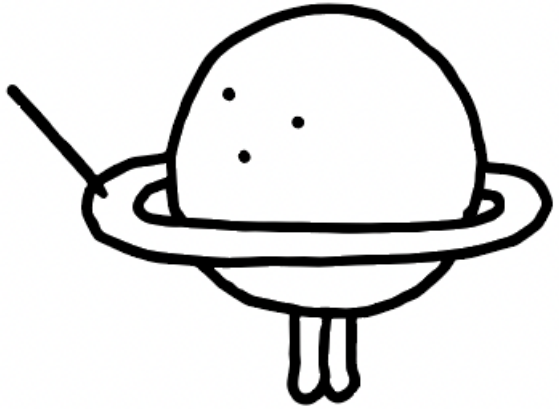
```java
@Transactional
public void delete(Guest guest) {
    guestRepository.delete(guest);
    accountService.deleteAccountAndFavorites(guest.getAccount());
}
```

```java
@Transactional
public void deleteAccountAndFavorites(Account account) {
    favoriteContentRepository.deleteByAccount(account);
    favoriteFolderService.deletePersonalFoldersByAccount(account);
    accountRepository.delete(account);
}
```

Guest: REMOVED
Account: MANAGED
FavoriteFolder: MANAGED
FavoriteFolderAccount: MANAGED

이거 왜 REMOVED 아님?

이슈 원인 후보 3번: @Modifying



FavoriteFolder를 삭제하는 쿼리

```
@Modifying
@Query(value = "DELETE ff FROM favorite_folder ff " +
        "JOIN favorite_folder_account ffa ON ffa.favorite_folder_id = ff.id " +
        "WHERE ffa.account_id = :#{#account.id} " +
        "AND ff.is_shared = false",
        nativeQuery = true)
void deletePersonalFoldersByAccount(@Param("account") Account account);
```

@Modifying -> 영.컨에 엔티티 상태 업데이트 하기 어려움 -> 우회

삭제 쿼리는 날아갔지만
영.컨에서는 MANAGED

Guest: REMOVED
Account: MANAGED
FavoriteFolder: MANAGED
FavoriteFolderAccount: MANAGED

@Modifying을 안 쓰도록 수정해서 해결..?

```java
@Transactional
public void deletePersonalFoldersByAccount(Account account) {
    List<FavoriteFolder> personalFolders = favoriteFolderRepository.findPersonalFoldersByAccount(account);
    favoriteFolderRepository.deleteAll(personalFolders);
}
```

영속성 컨텍스트를 거치는 deleteAll() 사용해서
REMOVED로 상태 업데이트 되도록 수정

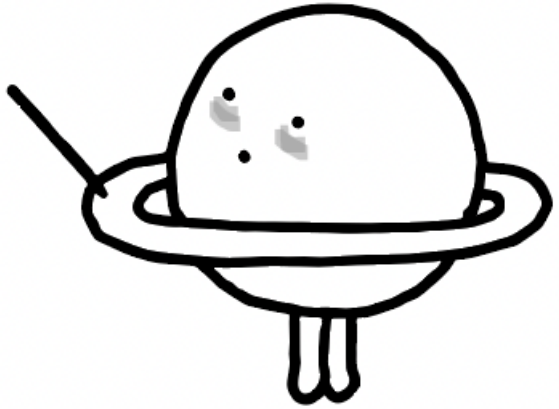
아직 해결되지 않음

```
@Transactional
public void deleteAccountAndFavorites(Account account) {
    favoriteContentRepository.deleteByAccount(account);
    favoriteFolderService.deletePersonalFoldersByAccount(account);
    accountRepository.delete(account);
}
```

Guest: REMOVED
Account: MANAGED
FavoriteFolder: REMOVED
FavoriteFolderAccount: MANAGED

얘는 왜 아직도 MANAGED?

이슈 원인 후보 4번: CASCADE



FavoriteFolderAccount에서 Cascade 설정

```java
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
@JoinColumn(name = "favorite_folder_id", nullable = false, for
private FavoriteFolder favoriteFolder;
```

```table_of_contents
CREATE TABLE favorite_folder_account
(
    id                 BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    favorite_folder_id BIGINT       NOT NULL,
    account_id         BIGINT       NOT NULL,
    account_role       VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'MEMBER',
    CONSTRAINT fk_favorite_folder_account__favorite_folder FOREIGN KEY (favorite_folder_id) REFERENCES favorite_folder (id) ON DELETE CASCADE,
```

FavoriteFolder(부모)를 삭제할 때
FavoriteFolderAccount(자식)을 같이 삭제하는 Cascade 설정

JPA의 Cascade

```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)
@JoinColumn(name = "account_id", nullable = false, forei
private Account account;
```

자식 테이블에 표시=> JPA가 cascade delete 해주는게 아님

FavoriteFolderAccount 직접 제거하도록 수정

없어도 cascade에 의해 db에서 삭제는 되지만
TransientObjectException을 방지하기 위해 추가

```
favoriteFolderAccountService.deleteByFavoriteFolderAndAccount(defaultFolder, account);
favoriteFolderRepository.delete(defaultFolder);
```

성공!

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'http://turip.o-r.kr/api/v1/guests/me' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'device-fid: 123444'
```

Request URL

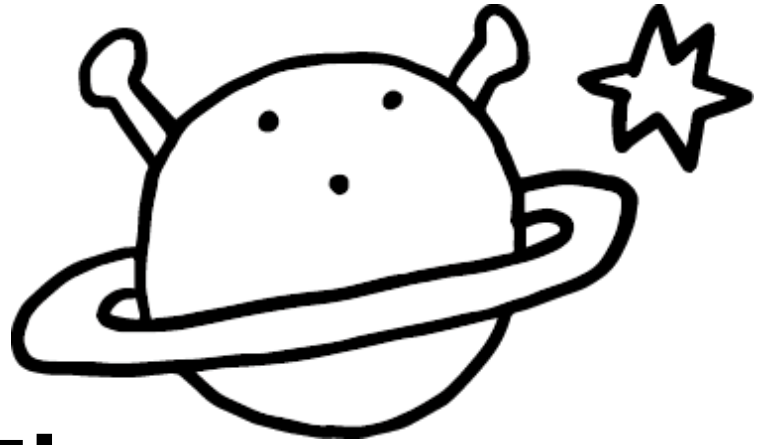
```
http://turip.o-r.kr/api/v1/guests/me
```

Server response

Code	Details
204	Response headers

```
connection: keep-alive
date: Fri,10 Apr 2026 09:33:41 GMT
server: nginx/1.29.4
x-service-version: dev-app-20260409-1320-b2a78c9
```

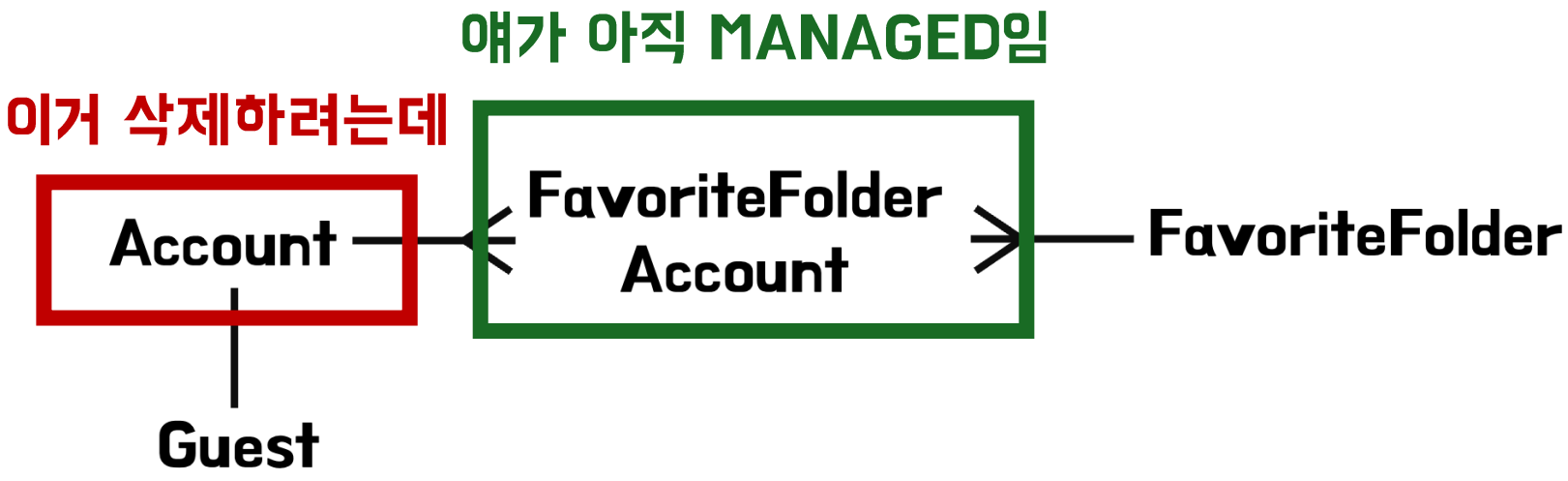
Responses



정리

문제 상황, 원인 정리

한 API에서 게스트 생성, 삭제를 하는 특수 상황에 에러가 발생



문제 해결 과정 정리

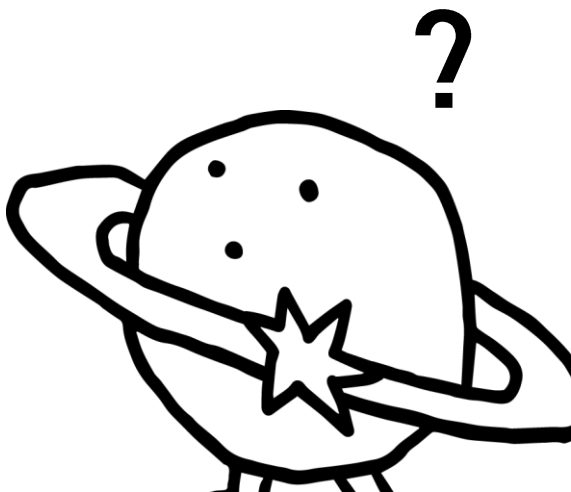
1. JdbcTemplate 의심
2. OSIV 의심

False로 설정 바꾸면 되지만 일단 적용 안 함

3. @Modifying 쿼리 의심
4. CASCADE 의심

변경 적용

Spring JPA 오해했던 내용

- 영.컨의 생명주기는 OSIV 설정에 의해 기본적으로 API 요청 전체였다.
- 영.컨에서 MANAGED 엔티티가 REMOVED를 참조하게 되면 에러가 발생한다.(TransientObjectException)
- @Modifying 쿼리는 영.컨을 우회한다.
- 내가 설정한 Cascade는 db단에서만 동작함. JPA에서 처리하게 하려면 부모 -> 자식 방향으로 추가해줘야 함.

Q&A